

أجزاء وتقانة تلسكوب جيمس ويب المذهلة

يتميز تلسكوب جيمس ويب بتقانة وتصميم يفوقان التصور، سواء في الإبداع الهندسي أو في دقة التنفيذ لكل جزء منه. إذ يبلغ قطر مرآته الرئيسية العملاقة 6.5 متر، وهي أكبر مرآة أُطلقت إلى الفضاء حتى الآن، وتتألف من ثماني عشرة قطعة سداسية، كل منها مُطليّة بطبقة فائقة الرقة من الذهب، لا يتجاوز سمكها 100 نانومتر، أي أقل من جزء واحد من عشرة آلاف من سمك شعرة الإنسان، وذلك لتعكس أكبر قدر ممكن من الأشعة تحت الحمراء.

وقد صُممت هذه القطع بحيث يمكن طيها بدقة مذهلة لإمكان تحميلها داخل الصاروخ الذي حمل التلسكوب إلى موضعه النهائي في الفضاء، ثم فتحها هناك بعملية ميكانيكية معقدة، تزامنت مع ضبط كل قطعة على حدة حتى اجتمعت في صورة مرآة واحدة تعمل بانسجام تام، كعين ذهبية هائلة تُحدّق في أعماق أعماق الكون.



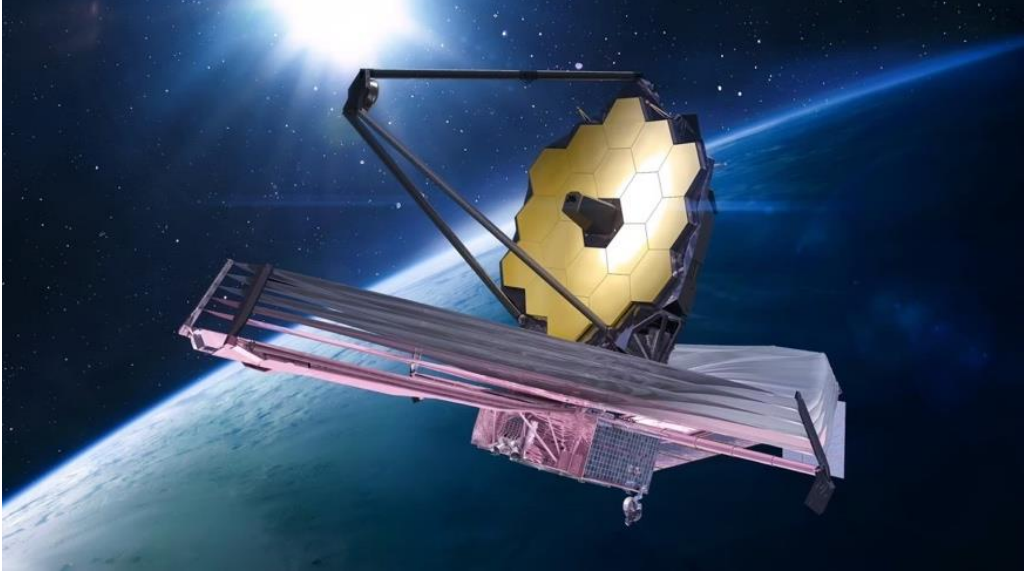
مرآة تلسكوب جيمس ويب

كما تمّ تجهيزُ ويب بمُجسّاتٍ وأجهزةٍ مختلفةٍ بالغةِ الدقّةِ والحساسيّةِ، لتمكينِ التلسكوبِ منَ العملِ المثاليِّ في أقسى الظروفِ، وتشملُ كاميرا للكشفِ عنِ الأشعّةِ تحتَ الحمراءِ القريبةِ (NIRCam) لرصدِ المجرّاتِ الأوّلِيّةِ وبنيةِ النجومِ والكواكبِ. وجهازُ تحليلٍ طيفيّ (NIRSpec) قادرٍ على دراسةِ تركيبِ الغازاتِ والأجسامِ السماويّةِ بدقّةٍ فائقةٍ. وكاميرا مخصّصةٌ لتحريّ الأشعّةِ تحتَ الحمراءِ المتوسّطةِ (MIRI) لتكشفَ الأجسامَ الباردةَ جدّاً مثلَ الكواكبِ البعيدةِ والسُدُمِ المظلمةِ. وجهازاً دقيقاً وكاميرا خاصّةً (FSG/NIRISS) لدراسةِ الكواكبِ الخارجيّةِ وأجوائها.

بالإضافةِ إلى ذلك، زُوّدَ التلسكوبُ بهيكِلِ دعمٍ خلفيّ شديدٍ الصلابةِ والدقّةِ، يحملُ المرآةَ الرئيسيّةَ والأدواتِ العلميّةَ الحسّاسةَ بثباتٍ استثنائيٍّ، بحيثُ لا يهتزُّ أيُّ جزءٍ منه ولو بمقدارِ جزءٍ واحدٍ منَ الألفِ

من المليمتر! إنَّ هذا الثبات الفائق يُعدُّ شرطاً أساسياً للحفاظ على جودة الرصد ودقَّة الصور، ولا سيَّما عند محاولة التقاط إشارات ضوئية شديدة الضَّعف صادرة من أجرام بعيدة تقع عند أطراف الكون المرئيِّ.

ولحماية التلسكوب من أشعة الشمس وحرارتها، زُوِّدَ بخمسة دُرُوع شمسية (Sunshields) ضخمة متراكبة فوق بعضها البعض، تبلغ مساحة الواحد منها ما يُعادل ملعب تنسٍ أرضيٍّ، بينما لا يتجاوزُ سُمكُه 0.05 مم، أي أقلَّ من سُمك شعرة الإنسان! كما صُنِعَ كلُّ درع من مادَّة خفيفة الوزن ذات خصائص حرارية متقدِّمة، وطُلِّي بطبقة فضيَّة لامعة تعكس الحرارة بفعاليَّة. كما أُضيفَ إليه أغشية رقيقة للغاية وتعزيزات خاصَّة للحدِّ من أضرار النيازك الدقيقة التي قد تصطدمُ به أثناء عمل التلسكوب في الفضاء السحيق. ويُعتَبَرُ تصميمُ هذه الدُرُوع وتركيبها إنجازاً معقّداً ومبتكراً في علم وهندسة المواد.



دروع حماية تلسكوب ويب

كما جُهِّزَ تلسكوبُ جيمس ويب بنظامِ تبريدٍ مذهلٍ، صُمِّمَ خصيصاً للحفاظِ على برودةِ أجهزةِ الرصدِ، منْ كاميراتٍ وأدواتٍ تحليلٍ طيفيٍّ، إلى درجاتِ الحرارةِ القصوى اللازمةِ لرصدِ الأشعةِ تحتِ الحمراءِ بأعلى دقَّةٍ. وبفضلِ هذا النظامِ، تبقى أدواتُهُ العلميَّةُ الأربعُ مُبرَّدةً عندَ حوالي 240 درجةً مئويَّةً تحتَ الصفرِ، في حينَ تكونُ درجةُ حرارةِ الوجهِ المقابلِ للشمسِ منْ التلسكوبِ عندَ حوالي 85 درجةً مئويَّةً فوقَ الصفرِ.

إنَّ الحفاظَ على هذا التباينِ الحراريِّ الهائلِ هوَ تحدٍّ ذاتِه تقانةٌ علميَّةٌ وهندسيَّةٌ خارقةٌ بكلِّ المقاييسِ!